

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·二、选择题（第 9—11 题，每小题 6 分，共 18 分）

9. 6 分

设复数 $z_1 = 3 + i$, $z_2 = 1 - 3i$, 则 ()

- A. $|z_1 + z_2| = 3$ B. $z_1 z_2 = 6 - 8i$ C. $z_1 - z_2 = 2 + 4i$ D. $\frac{z_1}{z_2} = 1 + i$

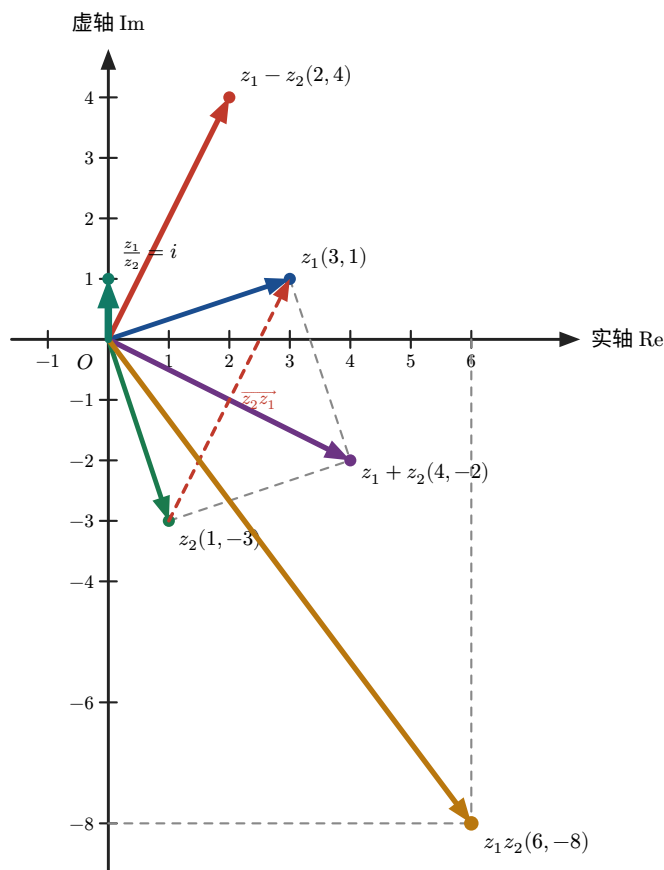
解 逐项检验如下：

1. 对于 A: $z_1 + z_2 = (3 + 1) + (1 - 3)i = 4 - 2i$, 其模长 $|z_1 + z_2| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{5} \neq 3$, 故 A 错误。
2. 对于 B: $z_1 z_2 = (3 + i)(1 - 3i) = 3 - 9i + i - 3i^2 = 6 - 8i$, 故 B 正确。
3. 对于 C: $z_1 - z_2 = (3 - 1) + [1 - (-3)]i = 2 + 4i$, 故 C 正确。
4. 对于 D: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{3+i}{1-3i} = \frac{(3+i)(1+3i)}{1^2+(-3)^2} = \frac{10i}{10} = i \neq 1 + i$, 故 D 错误。

答案 选 BC

【复数四则运算速查】

- $z_1 = 3 + i$, $z_2 = 1 - 3i$
- 和: $z_1 + z_2 = 4 - 2i$
- 差: $z_1 - z_2 = 2 + 4i$
- 积: $z_1 z_2 = 6 - 8i$
- 商: $\frac{z_1}{z_2} = i$



第 9 题 复平面内复数的向量表示：四则运算（和、差、积、商）几何图解

10. 6 分

设函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$, 则 ()

- A. $x = -1$ 为 $f(x)$ 的一个极小值点 B. $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上单调递减

C. 当 $0 < x < 1$ 时, $-1 < f(2x-1) < 3$ D. 当 $x < 1$ 时, $f(2-x) < f(x)$

解 对函数求导得 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$ 。

令 $f'(x) = 0$, 解得驻点 $x_1 = -1$ 与 $x_2 = 1$ 。

- 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;
- 当 $x \in (-1, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;
- 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增。

对于 A: 由单调性可知, $x = -1$ 处由增转减, 为 $f(x)$ 的极大值点, 极大值为 $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = 3$; $x = 1$ 为极小值点, 极小值为 $f(1) = 1^3 - 3 + 1 = -1$ 。故 A 错误。

对于 B: 在区间 $(-1, 1)$ 内恒有 $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上单调递减, B 正确。

对于 C: 令 $t = 2x - 1$ 。因为 $0 < x < 1$, 所以 $-1 < 2x - 1 < 1$, 即 $t \in (-1, 1)$ 。由于 $f(t)$ 在 $(-1, 1)$ 上严格单调递减, 因此

$$f(1) < f(t) < f(-1) \rightarrow -1 < f(2x-1) < 3,$$

故 C 正确。

对于 D: 令 $u = 1 - x$ 。因为 $x < 1$, 所以 $u > 0$ 。注意到 $x = 1 - u$, $2 - x = 1 + u$ 。分别计算 $f(1+u)$ 与 $f(1-u)$:

$$f(1+u) = (1+u)^3 - 3(1+u) + 1 = 1 + 3u + 3u^2 + u^3 - 3 - 3u + 1 = u^3 + 3u^2 - 1,$$

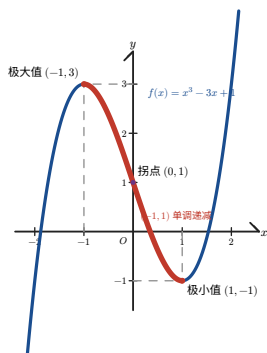
$$f(1-u) = (1-u)^3 - 3(1-u) + 1 = 1 - 3u + 3u^2 - u^3 - 3 + 3u + 1 = -u^3 + 3u^2 - 1.$$

两式作差得

$$f(2-x) - f(x) = f(1+u) - f(1-u) = 2u^3 = 2(1-x)^3.$$

当 $x < 1$ 时, $1-x > 0$, 故 $2(1-x)^3 > 0$, 即 $f(2-x) > f(x)$ 。(亦可取特值检验: 令 $x = 0 < 1$, 则 $f(2-0) = f(2) = 2^3 - 3 \times 2 + 1 = 3$, $f(0) = 1$ 。显然 $f(2) > f(0)$, 与选项矛盾。)故 D 错误。

答案 选 BC



第 10 题 函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的图像与单调性: 极大值 $(-1, 3)$, 极小值 $(1, -1)$

11. 6 分

已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 点 P 在该正方体的内切球表面上运动, 且 $BP \parallel$ 平面 ACD_1 , 则 ()

A. $BP \perp B_1D$

B. 点 P 的轨迹长度为 π

C. BP 长的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

D. $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC_1}$ 的最小值为 $1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$

解 以点 D 为原点, DA 、 DC 、 DD_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系。正方体各顶点坐标为: $D(0,0,0)$, $A(1,0,0)$, $B(1,1,0)$, $C(0,1,0)$, $D_1(0,0,1)$, $A_1(1,0,1)$, $B_1(1,1,1)$, $C_1(0,1,1)$ 。

正方体内切球的球心为 $O(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 半径 $R = \frac{1}{2}$ 。球面方程为 $(x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ 。

对于平面 ACD_1 : 由 $A(1,0,0)$, $C(0,1,0)$, $D_1(0,0,1)$, 其截距式方程为 $x + y + z = 1$ 。法向量为 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 。注意到 $\overrightarrow{B_1D} = (0 - 1, 0 - 1, 0 - 1) = (-1, -1, -1) = -\vec{n}$, 故体对角线 $B_1D \perp$ 平面 ACD_1 。

对于 A: 因为 $BP \parallel$ 平面 ACD_1 , 而 $B_1D \perp$ 平面 ACD_1 , 垂直于平面的垂线垂直于该平面的所有平行线, 故必有 $BP \perp B_1D$ 恒成立。故 A 正确。

对于 B: 过点 $B(1,1,0)$ 作平行于平面 ACD_1 的平面 α 。其法向量为 $\vec{n} = (1, 1, 1)$, 平面方程为

$$(x - 1) + (y - 1) + (z - 0) = 0 \rightarrow x + y + z = 2.$$

由于 $BP \parallel$ 平面 ACD_1 , 直线 BP 落在平面 α 内, 点 P 又在内切球面上, 故点 P 的轨迹为平面 α 截内切球面所得的截面圆。球心 $O(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 到平面 α 的距离为

$$d = \frac{|\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

由于 $d = \frac{\sqrt{3}}{6} < \frac{1}{2} = R$, 该截面圆的半径为

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{12}} = \sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

截面圆完整位于正方体内切球面上, 故点 P 的轨迹长度即为截面圆周长:

$$L = 2\pi r = 2\pi \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}\pi}{3} \neq \pi,$$

故 B 错误。

对于 C: 截面圆圆心 O' 即为球心 O 在平面 α 上的正投影。

$$O' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + d \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1, 1, 1}{\sqrt{3}} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

点 $B(1,1,0)$ 位于平面 α 内, 其到圆心 O' 的距离为

$$|BO'| = \sqrt{\left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(0 - \frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

点 P 在平面 α 内以 O' 为圆心、半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 的轨迹圆上运动, 因此 BP 长的最小值为

$$|BP|_{\min} = |BO'| - r = \frac{\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{6},$$

故 C 正确。

对于 D: $B(1, 1, 0)$, $C_1(0, 1, 1)$, 向量 $\overrightarrow{BC_1} = (-1, 0, 1)$ 。注意到 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \vec{n} = (-1) \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 1 = 0$, 说明向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 平行于平面 α 。其模长 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 。由向量线性性质与三角形法则, $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BO'} + \overrightarrow{O'P}$, 于是

$$\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC_1} = \overrightarrow{BO'} \cdot \overrightarrow{BC_1} + \overrightarrow{O'P} \cdot \overrightarrow{BC_1}.$$

其中 $\overrightarrow{BO'} = (\frac{2}{3} - 1, \frac{2}{3} - 1, \frac{2}{3} - 0) = (-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$,

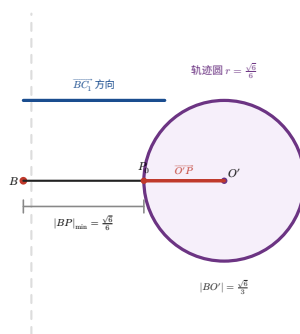
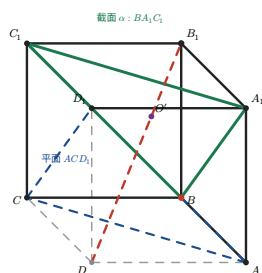
$$\overrightarrow{BO'} \cdot \overrightarrow{BC_1} = \left(-\frac{1}{3}\right) \times (-1) + \left(-\frac{1}{3}\right) \times 0 + \left(\frac{2}{3}\right) \times 1 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1.$$

而向量 $\overrightarrow{O'P}$ 是平面 α 内模长恒为 $r = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 的任意方向向量。当 $\overrightarrow{O'P}$ 与 $\overrightarrow{BC_1}$ 反向时点积取得最小值:

$$(\overrightarrow{O'P} \cdot \overrightarrow{BC_1})_{\min} = -r |\overrightarrow{BC_1}| = -\frac{\sqrt{6}}{6} \cdot \sqrt{2} = -\frac{\sqrt{12}}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

因此 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC_1}$ 的最小值为 $1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。故 D 正确。

答案 选 ACD



第 11 题 左: 正方体轴测投影与内切球截面平面 α (平行于 ACD_1); 右: 截面 α 内几何解析